

SESSION 2000

Filière Physique - Chimie

CHIMIE

(Épreuve commune aux ENS : Ulm et Lyon)

DURÉE : 5 heures

L'usage de la calculatrice est autorisé

Ce problème est constitué de deux parties A et B complètement indépendantes et pourront être abordées dans l'ordre choisi par le candidat. D'autre part, au sein de chacune des deux parties, leurs sous-parties 1, 2 ou 3 peuvent elles-mêmes être abordées pour une large part sans usage des résultats obtenus lors du traitement des autres sous-parties.

Le texte contient de plus deux annexes : une classification périodique des éléments, et quelques données en spectroscopie infrarouge. Il sera accordé la plus grande attention à la clarté et à la rigueur des réponses proposées.

Tournez la page S.V.P.

Partie A

Catalyse homogène par les métaux de transition

1. Les métaux carbonyles

1.1. On veut construire le diagramme d'orbitales moléculaires du monoxyde de carbone CO suivant la méthode C.L.O.A. (combinaison linéaire des orbitales atomiques), dans un trièdre direct dont l'axe zz' est l'axe internucléaire.

1.1.1. Interaction de deux orbitales atomiques

1.1.1.1. Expliquez pourquoi l'orbitale atomique $2s$ de l'atome d'oxygène ne conduit pas à la formation d'une orbitale moléculaire (O.M.) avec l'orbitale atomique $2p_x$ de l'atome de carbone.

1.1.1.2. Quelle influence a la différence des énergies de deux O.A. dans la construction éventuelle d'une O.M. résultant de leur interaction ?

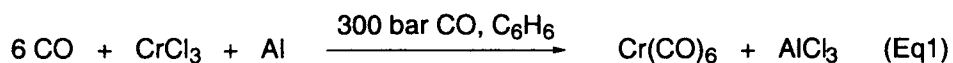
1.1.2. Dessiner le diagramme des O.M. de valence de la molécule de monoxyde de carbone CO par analogie avec le diagramme corrélé du diazote N_2 dont CO est isoélectronique (même nombre d'électrons). On notera les O.M. par ordre croissant d'énergie σ_i et π_i et en précisant le caractère liant, non-liant ou antiliant de chaque O.M. Représenter schématiquement les O.M. en faisant apparaître clairement le poids relatif des différentes orbitales atomiques (O.A.) mises en jeu ; aucun calcul n'est demandé.

Données : énergies des orbitales atomiques de valence du carbone et de l'oxygène (en eV)

	C	O
2s	- 19,4	- 32,4
2p	- 10,7	- 15,9

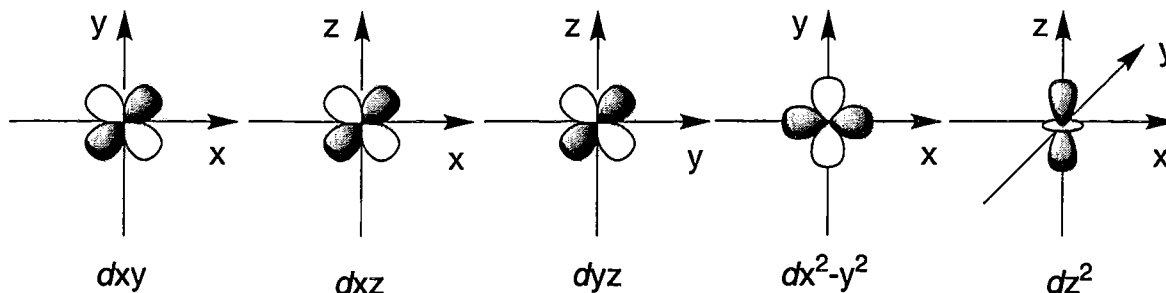
1.1.3. Dédurre du diagramme précédent l'indice de liaisons et proposer en conséquence une écriture de Lewis pour CO. Quelles sont les orbitales frontières du monoxyde de carbone ?

1.2. Le monoxyde de carbone est un ligand fréquemment rencontré en chimie organométallique des métaux de transition. L'équation-bilan de la synthèse de l'hexacarbonylchrome est donnée ci-dessous (Eq1) :



1.2.1. L'hexacarbonylchrome est un solide blanc, diamagnétique et stable à l'air. Expliciter l'équation 1 en terme d'oxydoréduction et préciser le degré d'oxydation du chrome dans le complexe carbonylé.

1.2.2. En supposant une structure octaédrique pour le complexe $\text{Cr}(\text{CO})_6$, décrire dans la théorie du champ cristallin, l'éclatement des O.A. d du chrome en précisant la position de ces O.A. par rapport au niveau des O.A. d de l'atome de chrome en champ à symétrie sphérique. Effectuer le remplissage électronique en se basant sur une propriété physique du complexe. La forme des orbitales d (fonction d'onde angulaire) est rappelée ci-après :



1.2.3. La cohésion d'une liaison métal-ligand dans un complexe organométallique est en général décrite par deux phénomènes agissant en synergie : d'une part, un transfert électronique du ligand vers le métal (appelé donation) et d'autre part un transfert électronique du métal vers le ligand (appelé rétro-donation). En supposant que dans le complexe d'hexacarbonylchrome l'atome de carbone du ligand est lié au métal selon les axes Ox , Oy et Oz , montrer schématiquement en utilisant la théorie des orbitales frontières, des exemples de recouvrements orbitaux responsables de ces deux phénomènes. Préciser dans chaque cas, le type de recouvrement mis en jeu.

1.3. Les valeurs du nombre d'onde ν d'une bande d'absorption infrarouge caractéristique de la molécule CO libre et quelques uns de ses complexes sont données ci-dessous (une classification périodique des éléments ainsi qu'une table de données infrarouge sont données en annexe à la fin du sujet) :

	CO (g)	$\text{H}_3\text{B/CO}$	$\text{V}(\text{CO})_6^-$	$\text{Cr}(\text{CO})_6$	$\text{Mn}(\text{CO})_6^+$
$\nu (\text{CO}) (\text{cm}^{-1})$	2143	2164	1860	2000	2090

En utilisant les résultats de la question **1.2.3**, commenter l'évolution de la bande d'absorption dans les trois métaux carbonyles. Peut-on comparer de manière utile les valeurs de ν pour l'adduit $\text{H}_3\text{B/CO}$ et pour le complexe $\text{Cr}(\text{CO})_6$?

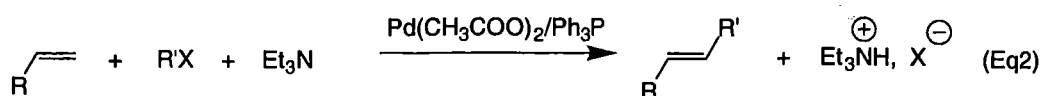
1.4. Pour le complexe d'hexacarbonylchrome, faire la somme des électrons de valence apportés par le chrome et des électrons apportés par chaque ligand pour former les liaisons M-L. Que peut-on en conclure sur la stabilité de ce complexe ?

1.5. Dédurre de la réponse précédente le nombre de molécules de monoxyde de carbone engagées dans les complexes stables de fer et de nickel $\text{Fe}(\text{CO})_x$ et $\text{Ni}(\text{CO})_y$. Le cobalt peut-il former un complexe monométallique stable avec CO ?

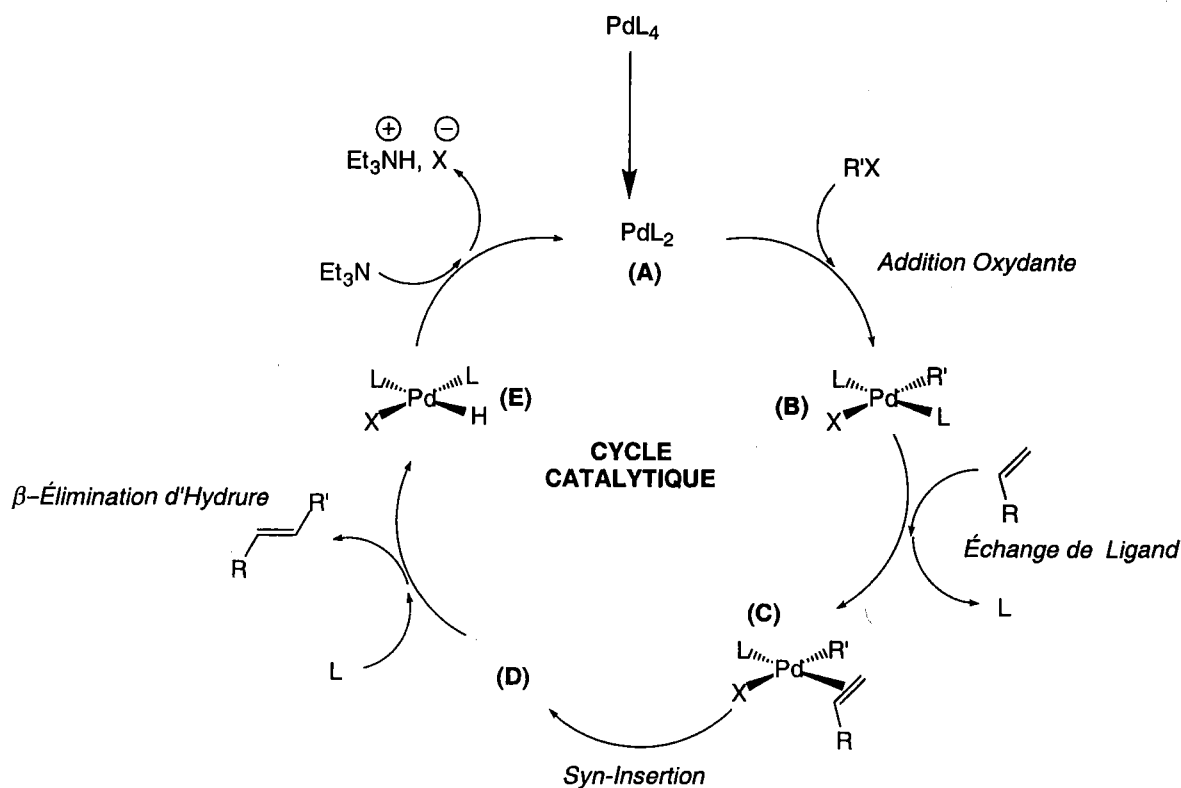
1.6. Proposer une formule développée pour le complexe bimétallique de manganèse $\text{Mn}_2(\text{CO})_{10}$.

2. La réaction de Heck

La catalyse par les complexes de métaux de transition est de nos jours couramment employée en chimie organique de synthèse et dans de nombreux procédés industriels à hauts tonnages. Parmi les métaux les plus fréquemment rencontrés, on trouve le palladium dont les complexes sont souvent utilisés pour catalyser diverses réactions de création de liaison carbone-carbone. L'une des plus importantes est la réaction de Heck décrite dans l'équation suivante :



Ce couplage d'une oléfine avec un dérivé halogéné peut être en effet catalysé en ajoutant aux réactifs un complexe PdL_4 préparé à partir d'un sel de palladium (II) et d'un ligand phosphoré tel que la triphénylphosphine notée L. L'emploi d'une base telle que la triéthylamine permet d'éliminer l'hydracide formé lors de la réaction. Le catalyseur de la réaction est en fait un complexe de palladium au degré d'oxydation (0) de formule PdL_2 . Des études mécanistiques ont permis de proposer le cycle catalytique décrit ci-dessous :

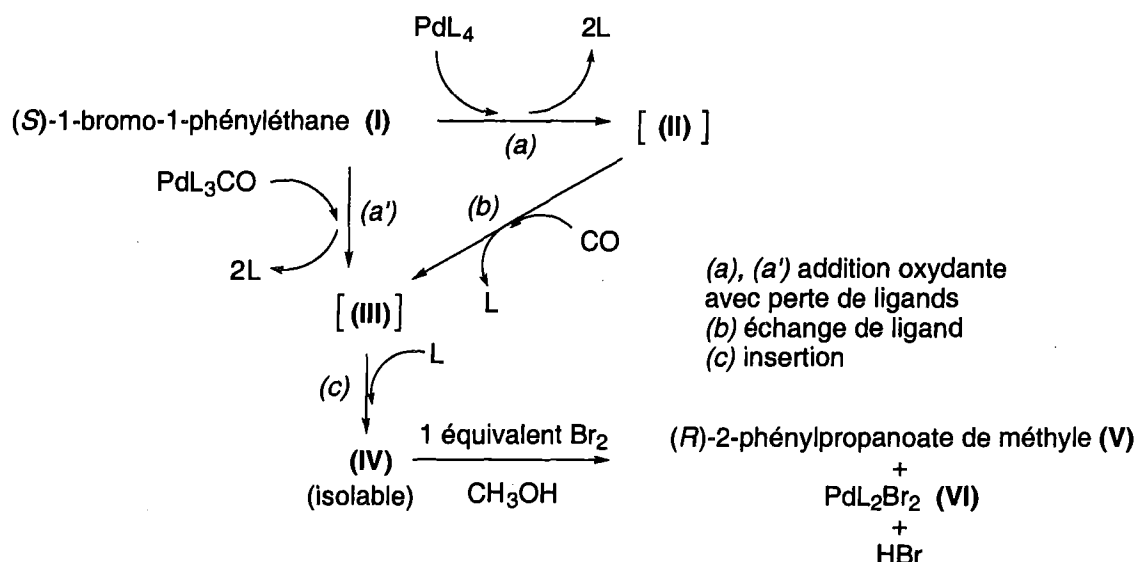


On se propose ici d'étudier le déroulement stéréochimique de certaines étapes de ce cycle catalytique. L'écriture de $\text{Pd}-\text{Y}$ représente une liaison covalente à deux électrons entre le métal et le ligand Y. Y peut être un halogène, un groupe alkyle ou un alcène, avec apport des deux électrons par son orbitale moléculaire π (Cf. le complexe (C)).

2.1. Mécanisme de l'addition oxydante

2.1.1. L'un des exemples les plus classiques d'une réaction d'addition oxydante est la synthèse d'un organomagnésien. Écrire l'équation-bilan de la synthèse du bromure de phénylmagnésium et proposer une explication justifiant ce terme d'addition oxydante. Quel caractère (nucléophile ou électrophile) a désormais le groupe phényle ou plus généralement R' dans l'organomagnésien ou le complexe $\text{PdL}_2\text{R}'\text{X}$?

2.1.2. Une étude a permis de déterminer le déroulement stéréochimique d'une addition oxydante par une série de transformations décrites dans le schéma suivant :



La réaction (c) dite d'insertion, est similaire à l'addition d'un organomagnésien mixte sur un groupe carbonyle. Le mécanisme de la réaction (IV) → (V) dit d'élimination réductrice, et symétrique de l'addition oxydante ne sera pas explicité.

2.1.2.1. Donner les formules semi-développées de (I) et (V). Observe-t-on globalement une rétention ou une inversion de la stéréochimie sur le carbone asymétrique pour le passage (I) → (V) ?

2.1.2.2. Les nombres d'onde de la bande d'absorption infrarouge de la liaison CO pour les complexes PdL_3CO , (IV) ainsi que de l'ester (V) sont données ci-dessous :

	PdL_3CO	(IV)	(V)
$\nu \text{ (cm}^{-1}\text{)}$	1955	1670	1740

2.1.2.2.1. Proposer une formule semi-développée plane pour les composés (II), (III) et (IV). En utilisant un raisonnement similaire à celui adopté dans la question 1.3, justifier les déplacements observés pour les différentes bandes d'absorption des complexes du tableau ci-dessus.

2.1.2.2.2. En admettant que les étapes (b) et (c) s'effectuent avec rétention globale de stéréochimie, déduire de cette expérience le déroulement stéréochimique de l'addition oxydante. Y a-t-il une analogie avec un mécanisme classique de la chimie organique ?

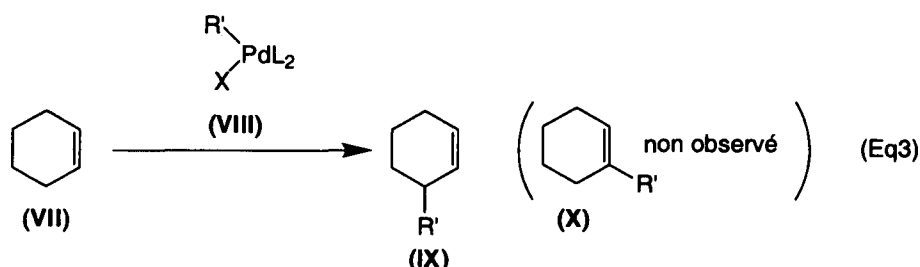
Tournez la page S.V.P.

2.1.2.2.3. Une expérience est réalisée avec de l'acide (*R*)-2-phénylpropanoïque. L'acide est tout d'abord traité par du chlorure de thionyle SOCl_2 , puis on fait réagir le produit avec un équivalent de complexe de palladium PdL_4 . La réaction d'un équivalent de dibrome dans le méthanol sur le complexe formé donne enfin l'ester (*V*) de configuration (*R*). Quelle(s) information(s) peut-on tirer de cette expérience ?

2.2. Mécanisme de la β -élimination d'hydrure

2.2.1. Lors de l'étape de *syn*-insertion conduisant à l'intermédiaire **D**, on a formation simultanée d'une liaison σ entre le ligand R' et un atome de carbone de l'alcène, et d'une liaison σ entre le palladium et l'autre extrémité de la fonction alcène. Proposer une structure pour le composé d'insertion (**D**).

2.2.2. La réaction du complexe $\text{L}_2\text{PdR}'\text{X}$ (**VIII**) sur le cyclohexène (**VII**) conduit exclusivement à la formation de l'oléfine (**IX**) (Eq3) :



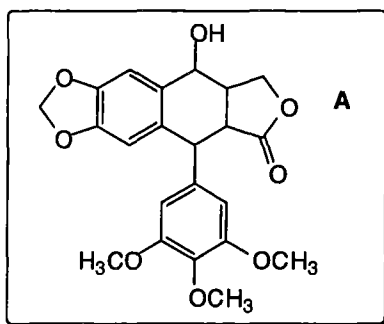
2.2.2.1. Représenter les conformations chaises de l'intermédiaire obtenu après la *syn*-insertion. On supposera que le groupe R' et l'atome de palladium se transfèrent sur la même face de la double liaison.

2.2.2.2. À partir du résultat expérimental de l'Eq3, en déduire la stéréochimie (*syn* ou *anti*) de l'étape de β -élimination d'hydrure. Donner un schéma de mouvement électronique traduisant cette β -élimination.

2.2.3. La réaction du complexe $\text{L}_2\text{PdX}(\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5)$ sur le (*E*)-1-phénylprop-1-ène conduit à la formation d'un composé unique. En supposant que l'atome de palladium va se transférer sur le carbone le moins encombré de l'alcène, donner la formule semi-développée du dérivé obtenu après la séquence insertion-élimination en précisant sa configuration.

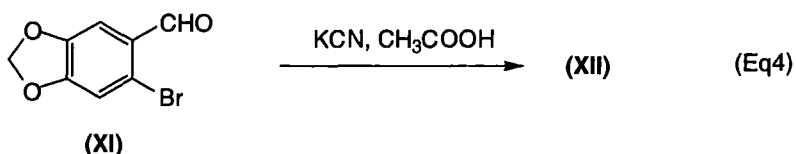
3. Application à la synthèse de la désoxypodophyllotoxine

La podophyllotoxine **A** et ses dérivés constituent une classe de produits naturels dont les propriétés cytotoxiques importantes expliquent les études biologiques ainsi que les synthèses chimiques réalisées.

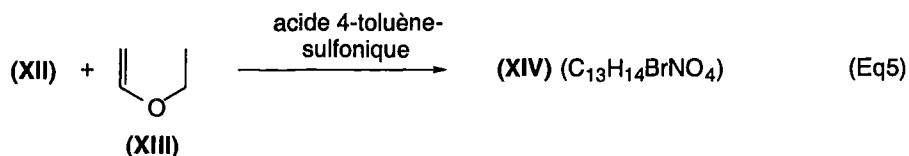


Certains dérivés de cette molécule sont maintenant employés dans le traitement de nombreux cancers. Il est proposé ici d'étudier la synthèse totale d'un analogue de **A**, la désoxypodophyllotoxine. Cette synthèse repose sur une étape clé de création de liaison carbone-carbone utilisant la réaction de Heck.

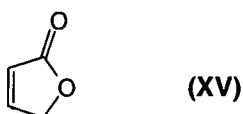
3.1. Dans la première étape de la synthèse (Eq 4), l'aldéhyde aromatique (**XI**) est traité par du cyanure de potassium en présence d'acide éthanoïque. Donner la formule du composé obtenu (**XII**) et proposer un mécanisme pour cette réaction.



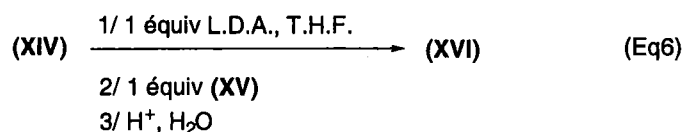
3.2. Le composé (**XII**) est ensuite traité par l'éthoxyéthène (**XIII**) en présence d'une quantité catalytique d'acide 4-toluènesulfonique (Eq5). Donner le mécanisme de formation de (**XIV**) et préciser quelle fonction a été protégée. Quelle fonction classique de la chimie organique a été créée lors de cette étape ?



3.3. La réaction d'un nucléophile sur la γ -crotonolactone (**XV**) peut conduire après hydrolyse acide à deux produits différents selon la nature du nucléophile employé. Expliquer les deux réactions possibles et citer un nucléophile envisageable pour chaque réaction.



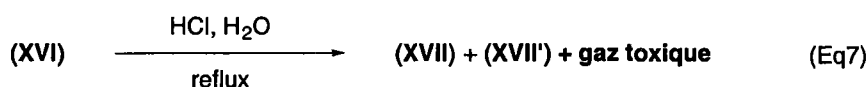
3.4. On fait réagir un équivalent de diisopropylamidure de lithium (L.D.A.) sur une solution du composé (**XIV**) dans le tétrahydrofurane anhydre à basse température. L'intermédiaire formé n'est pas isolé mais directement opposé à un équivalent de la lactone (**XV**). Après hydrolyse acide, on isole un nouveau composé (**XVI**) dont le spectre de R.M.N. ^1H montre l'absence de signaux dans la région des protons portés par des doubles liaisons $\text{C}=\text{C}$ non aromatiques (Eq6).



3.4.1. Donner la formule du composé intermédiaire formé en expliquant sa formation.

3.4.2. Quel est le composé (XVI) isolé en fin de réaction ?

3.5. Le composé (XVI) est chauffé dans l'acide chlorhydrique aqueux pour donner le produit (XVII) dont le spectre infrarouge présente deux bandes intenses à $\nu = 1690 \text{ cm}^{-1}$ et $\nu = 1780 \text{ cm}^{-1}$. Lors de cette réaction, il se forme un sous-produit organique (XVII') ainsi qu'un gaz. Ce gaz étant très toxique, il est nécessaire de le piéger par un bain de soude et de travailler sous une hotte correctement ventilée. Donner la formule semi-développée des composés (XVII) et (XVII') ; préciser le mécanisme de leur formation. Quel est le gaz formé lors de cette étape de déprotection ?



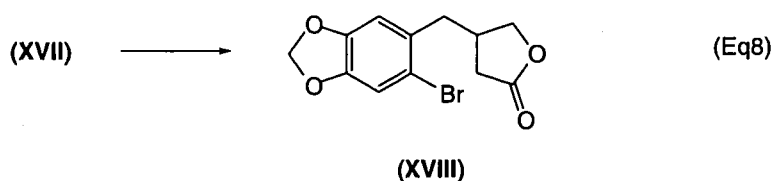
3.6. Analyse rétrosynthétique de l'obtention de (XVII)

3.6.1. Identifier dans les molécules (XI) et (XV) les atomes de carbone qui ont conduit à la création de la nouvelle liaison C-C apparue dans la molécule (XVII).

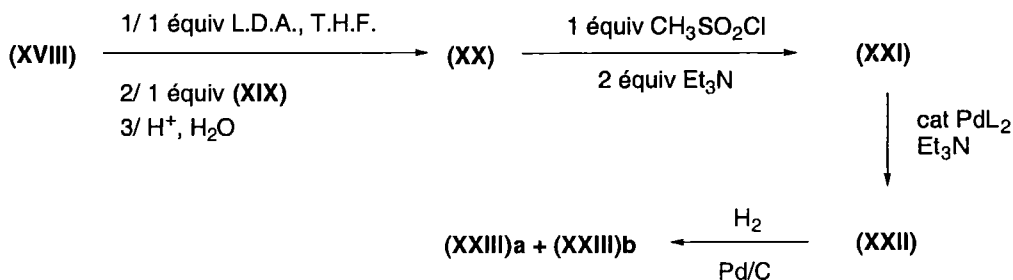
3.6.2. Attribuer à chacun de ces atomes un caractère nucléophile ou électrophile. Justifiez votre réponse.

3.6.3. Conclure quant à l'intérêt de la séquence des réactions proposées pour obtenir (XVII).

3.7. Quel réactif peut-on employer pour réaliser chimiosélectivement la transformation suivante (Eq8) ?



3.8. La fin de la synthèse de la désoxypodophyllotoxine est représentée dans le schéma suivant :



3.8.1. Dans la première étape, le composé (XVIII) en solution dans le T.H.F. anhydre est mis à réagir avec un équivalent de L.D.A. On additionne ensuite un équivalent de 3,4,5-triméthoxybenzaldéhyde (XIX). Après hydrolyse on isole (XX). Donner la formule semi-développée de (XX) et proposer un mécanisme pour sa formation.

3.8.2. (XX) en solution dans le dichlorométhane en présence d'un premier équivalent de triéthylamine est traité par un équivalent de chlorure de méthanesulfonyle. Il se forme de manière intermédiaire un composé réactif qui n'est pas isolé mais qui réagit rapidement en présence du second équivalent de triéthylamine pour conduire à (XXI) de configuration (*E*) qui présente en infrarouge une bande à $\nu = 1740 \text{ cm}^{-1}$. Proposer un mécanisme pour la formation de (XXI). La bande infrarouge du composé de départ (XX) étant située à $\nu = 1745 \text{ cm}^{-1}$, comment peut-on justifier le déplacement de cette bande pour (XXI) ?

3.8.3. Donner la formule semi-développée du produit (XXII) obtenu par couplage de Heck intramoléculaire de (XXI).

3.8.4. L'hydrogénation catalytique par le palladium sur charbon de (XXII) peut conduire à la formation de deux stéréoisomères de configuration (XXIII)a et (XXIII)b. Donner la formule semi-développée de ces deux composés en soulignant leur relation stéréochimique.

Partie B

Étude d'un système chimique ouvert en réaction

En chimie préparative, l'ensemble des dispositifs et des procédures utilisés pour conduire une synthèse et les opérations de séparation/purification doivent être systématiquement optimisés afin d'améliorer rendement et coût. À l'échelle industrielle, le génie chimique devient capital. Une synthèse efficace au laboratoire sur quelques grammes peut perdre tout intérêt si le rendement horaire s'effondre lorsque l'on traite quelques dizaines de kilogrammes de réactifs. Cette optimisation des vitesses de transfert de matière et de chaleur, et de la cinétique chimique relève du *génie chimique*, ou *génie des procédés*, discipline à l'interface de la chimie, de la thermodynamique et de la mécanique des fluides. Cette partie illustre les résultats utilisés sur un cas simple.

1. Préambule : Exemple de réaction exothermique, la synthèse magnésienne

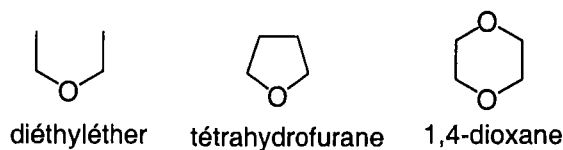
1.1. Décrire le montage utilisé pour la synthèse d'un organomagnésien. Pourquoi dispose-t-on généralement de bains d'eau froide et tiède, ainsi que de diiode ou de 1,2-dibromoéthane ?

1.2. Les synthèses magnésiennes sont le plus souvent conduites dans un solvant étheré. Pourquoi ?

1.3. Au tout début de la synthèse, le magnésium est à peine recouvert d'éther. Sur quel fait expérimental se base-t-on pour conclure quant au démarrage de la réaction ? Que peut-on en déduire sur les éventuels échanges de chaleur à travers l'enveloppe du réacteur ?

1.4. Au vu des données physiques suivantes, quels arguments plaident en faveur du choix préférentiel de l'un de ces solvants ?

Solvant	Eb_{760} (° C)	ϵ_r	μ (D)
Diéthyléther	34,5	4,34	1,15
Tétrahydrofurane	66	7,32	1,63
1,4-Dioxane	102	2,2	0



Point d'ébullition Eb_{760} , permittivité diélectrique relative ϵ_r et moment dipolaire μ de quelques solvants étherés

2. Étude d'un réacteur idéal

On considère une réaction chimique homogène à pression constante dont la cinétique est du premier ordre :



On notera $n_A(t)$ le nombre de moles de A à l'instant t et V le volume du réacteur où elle se développe.

Cette réaction est de plus caractérisée par :

- son avancement $\xi(t)$ à l'instant t , et son avancement généralisé $X(t)$ défini par :

$$X(t) = \frac{\xi(t)}{n_A(0)}$$

où $n_A(0)$ est le nombre de moles de A à l'instant initial.

- ses grandeurs thermodynamiques de réaction $\Delta_r G$, $\Delta_r U$, $\Delta_r H$ et $\Delta_r S$, et ses grandeurs standard thermodynamiques de réaction $\Delta_r G^0$, $\Delta_r U^0$, $\Delta_r H^0$ et $\Delta_r S^0$. On supposera que sa capacité calorifique standard de réaction à pression constante $\Delta_r C_p^0$ est nulle.

- ses paramètres cinétiques : vitesse $r = k [A]$ où $[A]$ désigne la concentration en constituant A en mol.L^{-1} à l'instant t , et k la constante de vitesse, d'énergie d'activation E_a .

2.1. Cas d'un réacteur adiabatique et isobare clos

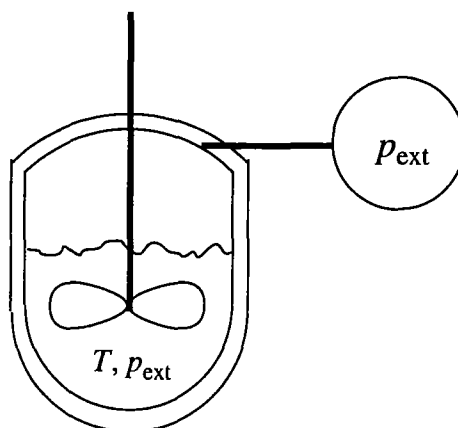


Schéma d'un réacteur adiabatique clos

(La réaction se déroule dans des conditions isobares $p = p_{\text{ext}}$)

2.1.1. Définir l'avancement de la réaction à partir de $n_A(t)$ et $n_A(0)$. Quelle est sa dimension et son unité ? Justifier l'intérêt de la définition de $X(t)$. Que vaut $X(0)$ et $X(t_f)$ au moment t_f où la réaction est complète ?

Tournez la page S.V.P.

Exprimer la vitesse r (en $\text{mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$) de la réaction en fonction de $\xi(t)$ puis de $X(t)$.

Exprimer $[A]$ à l'instant t en fonction de $X(t)$, et de $[A]_0$, concentration en A à l'instant initial.

2.1.2. Le système thermodynamique Σ étudié est : {le milieu réactionnel}. Quelle est la fonction d'état la mieux adaptée pour le traiter dans les conditions isobares choisies ? Exprimer la vitesse de production de chaleur due à la réaction en fonction de $X(t)$ puis de r .

2.1.3. On suppose que la capacité calorifique totale à pression constante C_x du système, exprimée en J.K^{-1} , est constante en fonction du temps (elle ne dépend ni de la composition chimique instantanée ni de la température $T(t)$). En déduire une relation entre $T(t)$ et $X(t)$.

2.1.4. En utilisant la relation d'Arrhénius, en déduire une équation différentielle du type :

$$F\left(\frac{dX}{dt}, g(X)\right) = 0$$

où g est une fonction de X que l'on précisera. On ne cherchera pas à intégrer cette équation différentielle. Indiquer qualitativement l'évolution de $\frac{dX}{dt}$ en fonction de $X(t)$ selon le signe de $\Delta_r H^0$. Tracer grossièrement cette évolution pour les deux cas suivants :

cas d'une réaction exothermique	cas d'une réaction endothermique
$E_a = 100 \text{ kJ.mol}^{-1}$ $\Delta_r H^0 = - 500 \text{ kJ.mol}^{-1}$ $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ $k_0 = 10^{-3} \text{ s}^{-1}$ $T_0 = 298 \text{ K}$ $[A]_0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ $V = 1 \text{ L}$ $C_x = 1000 \text{ J.K}^{-1}$	mêmes valeurs, sauf : $\Delta_r H^0 = + 100 \text{ kJ.mol}^{-1}$

(k_0 est le facteur pré-exponentiel de la relation d'Arrhénius et E_a est l'énergie d'activation correspondante.)

Commenter ces graphes.

2.2. Cas d'un réacteur non adiabatique isobare ouvert

On se propose d'étudier un modèle de réacteur chimique dans lequel le réactif A en solution est continûment ajouté à une cuve dont le contenu, parfaitement agité, est continûment soutiré.

On suppose que le régime hydrodynamique stationnaire est atteint et on désigne par D le débit volumique d'entrée ou de sortie des réactifs en $L.s^{-1}$. La masse volumique du liquide en circulation, notée ρ , ainsi que sa capacité calorifique à pression constante C_p sont supposées constantes au cours de la traversée du réacteur. D'autre part, le liquide circulant est supposé incompressible. L'indice 0 est attribué aux valeurs des grandeurs mesurées au niveau de l'introduction dans la cuve.

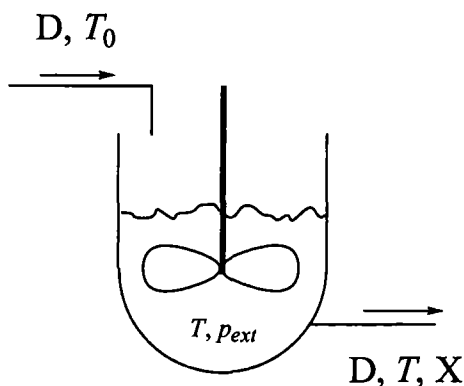


figure : p_{ext} est la pression extérieure

Dans ce type de réacteur, la composition du fluide sortant est identique à celle du contenu de la cuve. Les parois n'étant pas adiabatiques, on note γ la puissance perdue par le réacteur (en $J.s^{-1}$). La puissance dissipée par l'agitateur est négligée.

La cinétique de la réaction est toujours supposée du premier ordre par rapport au réactif A.

2.2.1. La cuve ayant un volume V , quel est le temps moyen τ de séjour des réactifs et produits dans la cuve ?

2.2.2. Le débit molaire de l'espèce A, noté J_A , est exprimé en $mol.s^{-1}$. Quelle relation y a-t-il entre J_A , $[A]$ et D ?

2.2.3. Le réacteur étant ouvert, on définit la conversion X par :

$$X = \frac{[A]_0 - [A]}{[A]_0}$$

Vérifier que ce paramètre se confond avec l'avancement généralisé défini précédemment pour le cas d'un réacteur fermé.

2.2.4. Bilan de matière en régime quelconque

On s'intéresse au réactif A. À partir de la mise en route du réacteur, la composition du liquide soutiré varie jusqu'à ce que le réacteur atteigne un régime stationnaire. On considère qu'on démarre le réacteur à $t = 0$.

2.2.4.1. Exprimer J_A à l'entrée et à la sortie du réacteur en fonction de $[A]_0$, D et X .

2.2.4.2. Exprimer $\frac{dX}{dt}$ en fonction des différents processus qui ont lieu dans le réacteur (réaction chimique, apport de réactif et soutirage du contenu de la cuve).

2.2.5. Bilan de chaleur

2.2.5.1. Quelle quantité de chaleur $\delta Q_{E,S}$ faut-il fournir pour chauffer une quantité δm de liquide de la température d'entrée T_0 à la température de sortie T ? Exprimer $\delta Q_{E,S}$ en fonction du débit D . En déduire la puissance qui est prélevée par l'écoulement du liquide entre l'entrée et la sortie du réacteur.

2.2.5.2. Exprimer la vitesse de production de chaleur liée à la réaction chimique en fonction de la vitesse r . Comment doit-on modifier le bilan obtenu pour le réacteur adiabatique clos pour tenir compte de la puissance établie au 2.2.5.1 liée à l'introduction et au soutirage de liquide ?

2.2.6. Montrer que, en posant $\theta = \frac{t}{\tau}$ et $Z = \frac{r\tau}{[A]_0}$, les équations trouvées au 2.2.4 et 2.2.5 deviennent :

$$\begin{cases} \frac{dX}{d\theta} = Z - X \\ \frac{dT}{d\theta} = J.Z + T_0 - T - \Gamma \end{cases}$$

Préciser les expressions de J et de Γ en fonction de $\Delta_r H^0$, γ , $[A]_0$, ρ , D et C_p .

2.2.7. Le(s) point(s) de fonctionnement stable(s) du réacteur est (sont) caractérisé(s) par un couple (X_e, T_e) . Quelles conditions sur X_e et sur T_e doivent être satisfaites ?

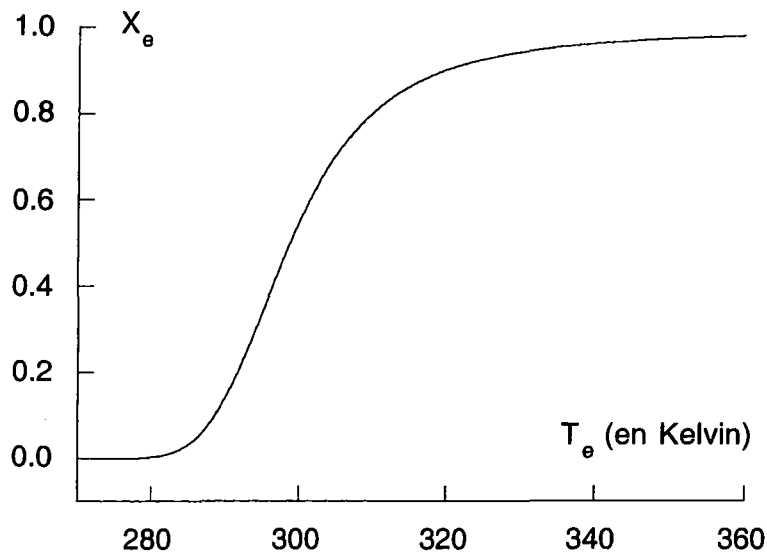
2.2.8. Détermination graphique des points de fonctionnement du réacteur

2.2.8.1. Une caractéristique du réacteur est le temps de séjour τ déterminé à la question 2.2.6. Montrer, après avoir déterminé la valeur de r pour $X = X_e$, que X_e est une fonction du type :

$$X_e = \frac{a\tau}{1 + a\tau}$$

Identifier a avec un paramètre déjà introduit. En déduire une première relation entre X_e et T_e .

On donne l'allure du graphe de cette relation :



2.2.8.2. Compte-tenu des conditions sur (X_e, T_e) déterminées au 2.2.7, et en supposant que Γ est une fonction affine de la température ($\Gamma = b T_e + c$), montrer que le bilan de chaleur conduit à une seconde relation, affine, entre X_e et T_e .

2.2.8.3. En déduire une résolution graphique pour déterminer les points de fonctionnement du réacteur. Pour un certain intervalle de température d'entrée T_0 , montrer que l'on peut avoir jusqu'à *trois points de fonctionnement* pour une même valeur de τ . (On rappelle que la réaction est exothermique.)

2.3. Étude de la stabilité du réacteur non adiabatique isobare ouvert

Un moyen commode de visualiser le fonctionnement du réacteur consiste à utiliser une représentation dans le plan (X, T) . On a stabilité, si lorsque l'on soumet le réacteur qui est en régime stationnaire (point représentatif $M_e (X_e, T_e)$) à une petite perturbation, l'évolution spontanée du point représentatif $M (X(t), T(t))$ en fonction du temps le ramène en M_e , c'est-à-dire que la distance $M-M_e$ décroît.

2.3.1. Principe

Soit un système caractérisé par n variables appropriées $\vec{Y} (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$, ayant atteint un état stationnaire $\vec{Y}^e$. En outre, on suppose que son évolution temporelle peut être décrite par le système de n équations différentielles suivant :

Tournez la page S.V.P.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dY_1}{dt} = \mathcal{H}_1(\vec{Y}) \\ \vdots \\ \frac{dY_n}{dt} = \mathcal{H}_n(\vec{Y}) \end{array} \right.$$

où $\mathcal{H}_k$ ($k = 1$ à n) représente une fonction au moins une fois dérivable en $\vec{Y}$ au voisinage de $\vec{Y}^e$.

2.3.1.1 On soumet le système à une très petite perturbation au voisinage de $\vec{Y}^e$ et on pose :

$$\vec{Y}(Y_1^e + y_1, Y_2^e + y_2, \dots, Y_n^e + y_n) = \vec{Y}^e + d\vec{y}$$

le vecteur qui décrit le système ainsi perturbé. Développer au premier ordre la fonction $\mathcal{H}_k$ au voisinage de $\vec{Y}^e$. En déduire un système d'équations du type :

$$\frac{d\vec{y}}{dt} = [\lambda_{ij}] \vec{y}$$

où $[\lambda_{ij}]$ est une matrice $n \times n$. Que représente le terme λ_{ij} ?

2.3.1.2. On suppose que la matrice $[\lambda_{ij}]$ est diagonalisable et admet n valeurs propres ω_k ($k = 1$ à n) complexes associées aux n vecteurs propres $\vec{\Psi}_k$. Montrer qu'une solution générale du système est :

$$\vec{y} = \sum_{k=1}^n c_k e^{\omega_k t} \vec{\Psi}_k$$

où c_k est un coefficient ne dépendant que des conditions initiales.

2.3.1.3. Discuter de la trajectoire $\vec{Y}(t)$ si la partie réelle de *toutes* les valeurs propres est négative, nulle ou est *pour une au moins* positive. Dans quel cas l'état décrit par $\vec{Y}^e$ est-il stationnaire ? Quelle sera l'allure de la trajectoire si les parties imaginaires sont non nulles ?

2.3.2. Application au réacteur

2.3.2.1. On soumet le réacteur à une petite perturbation telle que

$$\vec{Y}(X, T) = \vec{Y}(X_e + dy_1, T_e + dy_2)$$

Déterminer la matrice $[\lambda_{ij}]$.

2.3.2.2. Le polynôme caractéristique de cette matrice s'écrit :

$$\omega^2 - \alpha \omega + \beta = 0$$

Exprimer α et β en fonction des coefficients λ_{ij} de la matrice puis des racines ω_1 et ω_2 du polynôme. Quelles conséquences ont les conditions de stabilité trouvées au **2.3.1.3** sur les signes de α et β ?

2.3.2.3. Porter sur un graphe (α, β) la parabole $\Delta = 0$ (Δ représente le discriminant du polynôme caractéristique). Hachurer les zones de non stabilité du système. À l'intérieur de la zone de stabilité du système, en fonction des différentes sous-zones, représenter l'allure des trajectoires $X = f(T)$ de retour à l'état stationnaire. Montrer que le réacteur peut avoir un comportement oscillant en fonction du temps.

2.3.2.4. Quelles inégalités doivent vérifier les dérivées partielles de Z et Γ par rapport à X et T (prises au point (X_e, T_e)) pour avoir un état stationnaire ? Même question pour avoir un comportement oscillant au voisinage de ce point ?

2.3.2.5. Application numérique

On donne

$$Z = e^{25 - \frac{10\,000}{T}} (1-X)$$

$$J = 200 \text{ K}$$

$$\Gamma \text{ (en Kelvin)} = T - 350$$

$$T_0 = 350 \text{ K}$$

Déterminer les trois points de fonctionnement du réacteur et leur stabilité (utiliser éventuellement une méthode par dichotomie, et donner pour T_e une précision à 1 K). Préciser l'allure de la variation de X en fonction du temps au voisinage des points stables.

2.3.2.6. À votre avis un tel réacteur est-il intéressant du point de vue préparatif ?

2.3.2.7. Connaissez-vous des exemples de situations chimiques où l'on observe un phénomène d'oscillations ?

FIN DE L'ÉNONCÉ

Annexe 1 : classification périodique des éléments

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt									

Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

Annexe 2 : bandes d'absorption infrarouge de quelques chromophores

Type de liaison	nature	nombre d'onde ν (cm^{-1})	intensité
O-H alcool	valence	3200-3670	Forte et large
C=O anhydride d'acide	valence	1700-1840	Forte
C=O chlorure d'acide	valence	1770-1820	Forte
C=O ester	valence	1700-1745	Forte
C=O aldéhyde et cétone	valence	1650-1730	Forte
C=O acide carboxylique	valence	1680-1710	Forte
C=C	valence	1625-1685	moyenne
monoxyde de carbone (gaz)	valence	2143	Forte